ΗΥ110: 2ο ΣΕΤ Ασκήσεων.

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 5748

Σύντομες Απαντήσεις:

Άσκηση 1η:

1: ΟΜ(0,3), ΟΕ(2,$\sqrt{5}$).

2: ΟΜ(3,0.$\tilde{6}$), ΟΕ($\sqrt{2}$, -0.1).

Άσκηση 2η:

1: f↑(1,3), f↓$(-\infty,1)-(3,+\infty)$, f∪$(-\infty,2)$, f∩$(2,+\infty)$, ΤΜ(3,0), ΤΕ(1,-4), Σκ(2,-2).

2: f↑$[0,\pi]$, f∪$(0,\pi)$, f∩$(\pi,2\pi)$, Τ.Α. όχι, Σκ1(0,0), Σκ2$(\pi,\pi+1)$, Σκ3$(2\pi,2\pi)$.

Άσκηση 3η:

1: ε_y: $y=-\frac{4}{5}x+\frac{14}{5}$, ε: $y=-\frac{5}{4}x+\frac{3}{4}$.

2: ε_y: $y=2x-2$, ε: $y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$.

Άσκηση 4η:

1: $L(x)=-1+2x+\frac{\pi}{2}$.

2: $L(x)=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}x$.

Άσκηση 5η:

1: Σ1(-2,16), Σ2(3,11).

2: Σ1(0,20), Σ2(1,7).

Άσκηση 6η:

1: $F(x)=\frac{2x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+C$.

2: $F(x)=\frac{x^3}{3}-\cos(x)+C$.

3: $F(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{2\sqrt{x^3}}{3}+C$.

4: $F(x)=\frac{x^4}{4}+\tan(x)-x+C$.

5: $F(x)=\frac{x^5}{5}+\sin(x)+C$.

· 1η Άσκηση: Ολικά Μέγιστα -Ελάχιστα σε συγκεκριμένο Διάστημα!

· Άσκηση 1η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ **και** $D = [-1, 2]$.

είναι: $f'(x) = -\dfrac{x}{\sqrt{9-x^2}}$ **αφού** $(\sqrt{u})' = \dfrac{1}{2\sqrt{u}} * u'$ **και** $f'(x) = 0 \Rightarrow \underline{x = 0}$

αλλά και: $f'(x) > 0 \Rightarrow -\dfrac{x}{\sqrt{9-x^2}} > 0 \Rightarrow -(x)(\sqrt{9-x^2}) > 0 \Longrightarrow$

άρα πρέπει: $-x > 0$ **και:** $\sqrt{9-x^2} > 0$ **(ισχύει)** $\Rightarrow \underline{x < 0}$

οπότε: $f'(x) < 0 \Rightarrow \underline{x > 0}$

x	-1		0		2
$f(x)$	|	$\nearrow$	|	$\searrow$	|
$f'(x)$	|	$+$	o	$-$	|

Άρα:
$$\begin{cases} \Longrightarrow & f(-1) = \sqrt{8} \approx 2.8 \\ \Longrightarrow & f(0) = \sqrt{9} = 3 \Longrightarrow \textbf{Ολικό Μέγιστο} \Longrightarrow M(0,3) \\ \Longrightarrow & f(2) = \sqrt{5} \approx 2.2 \Longrightarrow \textbf{Ολικό Ελάχιστο} \Longrightarrow E(2,\sqrt{5}) \end{cases}$$

· Άσκηση 1η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $f(x) = \dfrac{x^2-3x+2}{x}$ **και** $D = [1, 3]$.

είναι: $f'(x) = \dfrac{x^2-2}{x^2}$ **αφού** $(\dfrac{f}{g})' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$ **και** $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2} \Rightarrow \underline{x = \sqrt{2}} \approx 1.4$

ομοίως: $f'(x) > 0 \Rightarrow \underline{x > \sqrt{2}}$ **και** $f'(x) < 0 \Rightarrow \underline{x < \sqrt{2}}$

x	1		$\sqrt{2}$		3
$f(x)$	o	$\searrow$	|	$\nearrow$	|
$f'(x)$	|	$-$	o	$+$	|

Άρα:
$$\begin{cases} \Longrightarrow & f(1) = 0 \\ \Longrightarrow & f(\sqrt{2}) \approx -0.1 \Longrightarrow \textbf{Ολικό Ελάχιστο} \Longrightarrow E(\sqrt{2}, -0.1) \\ \Longrightarrow & f(3) = 0.\overline{6} \Longrightarrow \textbf{Ολικό Μέγιστο} \Longrightarrow M(3, 0.\overline{6}) \end{cases}$$

· 2η Άσκηση: Πλήρης Ανάλυση Συναρτήσεων !

· Άσκηση 2η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x$ **και** $Af = \mathbb{R}$.

και είναι: $f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = -x(x-3)^2 \Rightarrow -x = 0$ **ή** $(x-3)^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ **ή** $x = 3$

επίσης: $f'(x) = -3x^2 + 12x - 9$ **και** $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \Rightarrow x = 1, 3$

επιπλέον: $f''(x) = -6x + 12$ **και** $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 2$

Έτσι, για το ερώτημα (α):

επιπλέον: $f'(x) = -(x-1)(x-3) \Longrightarrow f'(x) > 0$ **και** $f'(x) < 0 \Longrightarrow x \epsilon (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ **και** $1 < x < 3$

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$	|	$\nearrow$	o	$\searrow$	
$f'(x)$		$-$	|	$+$	o	$-$	

Άρα: $\begin{cases} \Longrightarrow f \nearrow \textbf{στο } (1,3) \\ \Longrightarrow f \searrow \textbf{στα } (-\infty, 1) \textbf{ και } (3, +\infty) \end{cases}$

Και, για το ερώτημα (β):

επιπλέον: $f''(x) = -x + 2 \Longrightarrow f''(x) > 0$ **και** $f''(x) < 0 \Longrightarrow x < 2$ **και** $x > 2$ **αντίστοιχα.**

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		**κυρτή**	|	**κοίλη**	
$f''(x)$		$+$	o	$-$	

Άρα: $\begin{cases} \Longrightarrow f \textbf{ στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο } (-\infty, 2) \\ \Longrightarrow f \textbf{ στρέφει τα κοίλα προς τα άνω στο } (2, +\infty) \end{cases}$

Και, για το ερώτημα (γ):

Έχουμε: $\begin{cases} \Longrightarrow \textbf{Τοπικό Ελάχιστο } f(1) = -4 \Rightarrow E(1, -4) \\ \Longrightarrow \textbf{Τοπικό Μέγιστο } f(3) = 0 \Rightarrow M(3, 0) \end{cases}$

Και, για το ερώτημα (δ):

Θα είναι: $\{ \Longrightarrow$ **Μοναδικό Σημείο Καμπής** $f(2) = -2 \Rightarrow K(2, -2)$ **αφού** $f''(x) = 0$ **για** $x = 2$.

· Άσκηση 2η - Ερώτημα 2ο:

$$\textbf{Έχουμε: } f(x) = x + \sin(x) \ \textbf{και} \ Af = [0, 2\pi] \ \textbf{ή} \ 0 \leq x \leq 2\pi$$

$$\textbf{επίσης: } f'(x) = 1 + \cos(x) \ \textbf{και} \ f'(x) = 0 \ \Rightarrow \ \cos(x) = -1 \ \Rightarrow \ x = \pi$$

$$\textbf{επιπλέον: } f''(x) = -\sin(x) \ \textbf{και} \ f''(x) = 0 \ \Rightarrow \ \sin(x) = 0 \ \Rightarrow \ x = 0, \pi, 2\pi$$

Έτσι, για το ερώτημα (α):

επιπλέον: $f'(x) = 1+\cos(x) \Rightarrow f'(x) > 0 \Rightarrow \cos(x) > -1$ **ισχύει** $\forall x \epsilon [0, 2\pi]$ **εκτός** $x = \pi$ **αφού** $f'(x) = 0$ **για** $x = \pi$.

x	0		π		2π
$f(x)$	|	↗	|	↗	|
$f'(x)$	|	$+$	o |	$+$	|

Άρα: $\{ \implies f \nearrow$ **σε όλο το διάστημα** $[0, \pi]$.

Και, για το ερώτημα (β):

επιπλέον: $f''(x) = -\sin(x) \implies$ **γνωρίζουμε ότι:** $-\sin(x) > 0 \ \forall \ x \ \epsilon \ (\pi, 2\pi)$ **και ότι:** $-\sin(x) < 0 \ \forall \ x \ \epsilon \ (0, \pi)$.

x	0		π		2π
$f(x)$	|	**κοίλη**	|	**κυρτή**	|
$f''(x)$	o |	$-$	o |	$+$	o |

Άρα: $\begin{cases} \implies f \textbf{ στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο } (0, \pi) \\ \implies f \textbf{ στρέφει τα κοίλα προς τα άνω στο } (\pi, 2\pi) \end{cases}$

Και, για το ερώτημα (γ):

Έχουμε: $\begin{cases} \implies f(0) = 0 \implies \textbf{Ολικό Ελάχιστο} \implies E(0,0) \\ \implies f(\pi) = 1 + \pi \\ \implies f(2\pi) = 2\pi \implies \textbf{Ολικό Μέγιστο} \implies M(2\pi, 2\pi) \\ \implies \textbf{Οπότε η f δεν έχει τοπικά ακρότατα στο διάστημα } [0, 2\pi]. \end{cases}$

Και, για το ερώτημα (δ):

$$\textbf{Θα είναι: } \{ \implies \textbf{Σημεία Καμπής: } x = 0, \ \pi, \ 2\pi.$$

· 3η Άσκηση: Εφαπτομένη και Κάθετη Ευθεία σε Σημείο !

· Άσκηση 3η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $x^2 + y^2 + xy = 7$ **και** $(1, 2)$.

Είναι: $\Longrightarrow \quad 2x + 2yy' + y + xy' = 0 \quad \Rightarrow \quad y'(2y + x) = -y - 2x \quad \Rightarrow \quad y' = -\dfrac{y + 2x}{2y + x}$

Άρα: $y'\big|_{(1,2)} = -\dfrac{2(1) + 2}{2(2) + 1} = -\dfrac{4}{5} \quad \Rightarrow \quad y' = -\dfrac{4}{5}$

και: $y - y_0 = y'(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad y - 2 = -\dfrac{4}{5}(x - 1) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = -\dfrac{4}{5}x + \dfrac{14}{5}}$

αλλά: $\lambda_{\varepsilon} \perp \lambda_{\varepsilon\varphi} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{\varepsilon} = -\dfrac{1}{\lambda_{\varepsilon\varphi}} \quad \Rightarrow \quad -\dfrac{\frac{1}{1}}{-\frac{4}{5}} \quad = \quad \dfrac{5}{4}$

έτσι: $y - y_0 = y'(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad y - 2 = -\dfrac{5}{4}(x - 1) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = -\dfrac{5}{4}x + \dfrac{3}{4}}$

· Άσκηση 3η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $x^2 - xy + \cos(y) = 2$ **και** $(1, 0)$ **ή** $x_0 = 1,\ y_0 = 0$.

Είναι: $\Longrightarrow \quad 2x - y - xy' - \sin(y)y' = 0 \quad \Rightarrow \quad y'(-x - \sin(y)) = y - 2x \quad \Rightarrow \quad y' = \dfrac{y - 2x}{-x - \sin(y)}$

Άρα: $y'\big|_{(1,0)} = \dfrac{0 - 2(1)}{-1 - \sin(0)} = \dfrac{-2}{-1} = 2 \quad \Rightarrow \quad y' = 2$

και: $y - y_0 = y'(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad y - 0 = 2(x - 1) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = 2x - 2}$

αλλά: $\lambda_{\varepsilon} \perp \lambda_{\varepsilon\varphi} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{\varepsilon} = -\dfrac{1}{\lambda_{\varepsilon\varphi}} \quad \Rightarrow \quad -\dfrac{1}{2}$

έτσι: $y - y_0 = y'(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad y - 0 = -\dfrac{1}{2}(x - 1) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = -\dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{2}}$

· 4η Άσκηση: Γραμμικοποιήσεις Συναρτήσεων !

· Άσκηση 4η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $f(x) = \tan(x)$ **και** $x = -\frac{\pi}{4}$.

Η συνάρτηση f(x) είναι συνεχής και διαφορίσιμη (ή παραγωγίσημη) στο σημείο x του πεδίου ορισμού της (που είναι το $\mathbb{R}$) επειδή ισχύουν:

i. $f(-\frac{\pi}{4}) = \lim_{x\to-\frac{\pi}{4}}(f(x)) = \tan(-\frac{\pi}{4}) = -1$

ii. $f'(x_0) = \lim_{h\to0}\left(\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\right) = \lim_{x\to x_0}\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right) = \lim_{x\to-\frac{\pi}{4}}\left(\frac{\tan(x)-\tan(-\frac{\pi}{4})}{x-(-\frac{\pi}{4})}\right) \Rightarrow$

$$\Longrightarrow \lim_{x\to-\frac{\pi}{4}}\left(\frac{\tan(x)+1}{x+\frac{\pi}{4}}\right) \overset{\text{DLH}}{\underset{\frac{0}{0}}{=}} \lim_{x\to-\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1+\tan^2(x)}{1}\right) = 1+(-1)^2 = 2\ \epsilon\ \mathbb{R}.$$

Έτσι, η προσεγγιστική συνάρτηση (για α = x):

$$L(x) = f(\alpha)+f'(\alpha)(x-a) = f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0) = -12x+\frac{2\pi}{4} \Longrightarrow \boxed{L(x) = 2x+\frac{\pi}{2}-1}$$

· Άσκηση 4η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $f(x) = \sqrt{1+x}+\sin(x)-0.5$ **και** $x = 0$.

Η συνάρτηση f(x) είναι συνεχής και διαφορίσιμη (ή παραγωγίσημη) στο σημείο x του πεδίου ορισμού της (που είναι το $x \geq -1$) επειδή ισχύουν:

i. $f(x_0) = \lim_{x\to x_0}(f(x)) \Rightarrow f(0) = \lim_{x\to0}(f(x)) = \frac{1}{2}$

ii. $f'(x_0) = \lim_{h\to0}\left(\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\right) = \lim_{x\to x_0}\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right) = \lim_{x\to0}\left(\frac{\sqrt{1+x}+\sin(x)-0.5-0.5}{x-0}\right) \Rightarrow$

$$\Longrightarrow \lim_{x\to0}\left(\frac{\sqrt{1+x}+\sin(x)-1}{x}\right) \overset{\text{DLH}}{\underset{\frac{0}{0}}{=}} \lim_{x\to0}\left(\frac{1}{2\sqrt{1+x}}+\cos(x)\right) = \frac{1}{2}+1 = \frac{3}{2}\ \epsilon\ \mathbb{R}.$$

Έτσι, η προσεγγιστική συνάρτηση (για α = x):

$$L(x) = f(\alpha)+f'(\alpha)(x-a) = f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0) = \frac{1}{2}+\frac{3}{2}(x-0) \Longrightarrow \boxed{L(x) = \frac{1}{2}+\frac{3}{2}x}$$

· 5η Άσκηση: Σημεία Καμπύλης με Εφαπτωμένη !

· Άσκηση 5η - Ερώτημα 1ο και 2ο:

Έχουμε: $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 20.$

Θα είναι: $y' = (2x^3 - 3x^2 - 12x + 20)' = 6x^2 - 6x - 12 + 0.$

Όμως, θα πρέπει (σύμφωνα με την εκφώνηση):

· $\begin{cases} \text{i.} \quad y' = -\frac{1}{\lambda_\epsilon} \ \textbf{αφού:}\ y \perp \lambda_\epsilon \ \textbf{και}\ \epsilon: \ y = 1 - \frac{x}{24} = -\frac{1}{24}x + 1 \ \ (y = \lambda x + \beta) \ \textbf{άρα} \ \underline{y' = 24} \\ \text{ii.} \quad y' = \lambda_\epsilon \ \textbf{αφού:}\ y \parallel \lambda_\epsilon \ \textbf{και}\ \epsilon: \ y = \sqrt{2} - 12x = -12x + \sqrt{2} \ \ (y = \lambda x + \beta) \ \textbf{άρα} \ \underline{y' = -12} \end{cases}$

Οπότε: $\begin{cases} \text{i.} \quad y' = 24 \implies 6x^2 - 6x - 12 = 24 \Rightarrow 6x^2 - 6x - 36 = 0 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \implies \\ \text{ii.} \quad y' = -12 \implies 6x^2 - 6x - 12 = -12 \Rightarrow 6x^2 - 6x = 0 \Rightarrow x^2 - x = 0 \implies \end{cases}$

$$\implies \begin{cases} \implies x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha} = \underline{-2, 3} \\ \implies x(x-1) = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \underline{0, 1} \end{cases}$$

Και: $\begin{cases} \cdot \ \textbf{για} \ x = -2, 3 \Rightarrow y = 2(-2,3)^3 - 3(-2,3)^2 - 12(-2,3) + 20 \Rightarrow y = 16, 11 \\ \cdot \ \textbf{για} \ x = 0, 1 \Rightarrow y = 2(0,1)^3 - 3(0,1)^2 - 12(0,1) + 20 \Rightarrow y = 20, 7 \end{cases}$

Τελικά:
- **Ερώτημα 1:**
  - **Σ1α** $= (-2, 16).$
  - **Σ2α** $= (3, 11).$
- **Ερώτημα 2:**
  - **Σ1β** $= (0, 20).$
  - **Σ2β** $= (1, 7).$

· 6η Άσκηση: Αντιπαράγωγοι Συναρτήσεων !

· Άσκηση 6η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $f(x) = 2x^2 + x.$

· $\int f(x)\ dx = \int (2x^2 + x)\ dx = \int 2x^2\ dx + \int x\ dx = 2\int x^2\ dx + \int x\ dx = 2\ [\ \frac{x^3}{3}\ ] + [\ \frac{x^2}{2}\ ] = \ \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2}$

άρα: $\boxed{F(x)\ =\ \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + c}$ **(και όντως:** $F'(x) = f(x))$

· Άσκηση 6η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $f(x) = \sin(x) + x^2.$

· $\int f(x)\ dx = \int (\sin(x) + x^2)\ dx = \int x^2\ dx + \int \sin(x)\ dx = \ [\ \frac{x^3}{3}\ ] + [\ -\cos(x)\ ] = \ -\cos(x) + \frac{x^3}{3}$

άρα: $\boxed{F(x)\ =\ -\cos(x) + \frac{x^3}{3} + c}$

· Άσκηση 6η - Ερώτημα 3ο:

Έχουμε: $f(x) = x^2 + \sqrt{x}.$

· $\int f(x)\ dx = \int (x^2 + \sqrt{x})\ dx = \int x^2\ dx + \int \sqrt{x}\ dx = \int x^2\ dx + \int x^{\frac{1}{2}}\ dx\ [\ \frac{x^3}{3}\ ] + [\ \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1}\ ] = \ \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$

άρα: $\boxed{F(x)\ =\ \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + c}$

· **Άσκηση 6η - Ερώτημα 4ο:**

Έχουμε: $f(x) = x^3 + \tan^2(x)$.

· $\int f(x)\ dx = \int (x^3 + \tan^2(x))\ dx = \int x^3\ dx + \int \tan^2(x)\ dx = \int x^3\ dx + \int (\sec^2(x) - 1)\ dx \implies$

$\implies \int x^3\ dx + \int \sec^2(x)\ dx - \int 1\ dx = [\ \frac{x^4}{4}\ ] + [\ \tan(x)\ ] - [\ x\ ] = \frac{x^4}{4} + \tan(x) - x$

άρα: $\boxed{F(x) = \frac{x^4}{4} + \tan(x) - x + c}$

· **Άσκηση 6η - Ερώτημα 5ο:**

Έχουμε: $f(x) = \cos(x) + x^4$.

· $\int f(x)\ dx = \int (\cos(x) + x^4)\ dx = \int \cos(x)\ dx + \int x^4\ dx = [\ \sin(x)\ ] + [\ \frac{x^5}{5}\ ] = \sin(x) + \frac{x^5}{5}$

άρα: $\boxed{F(x) = \sin(x) + \frac{x^5}{5} + c}$

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)